

Nome: Cognome: Data:

Esame di Sistemi e Reti

[punti 1] Esercizio 1: teoria

Descrivere il concetto di consegna in sequenza, se preferisci utilizza anche con schemi grafici. In quale caso tale servizio è obbligatorio?

[punti 1] Esercizio 2: ragionamento

Un protocollo può essere frammentato e confermato allo stesso tempo?

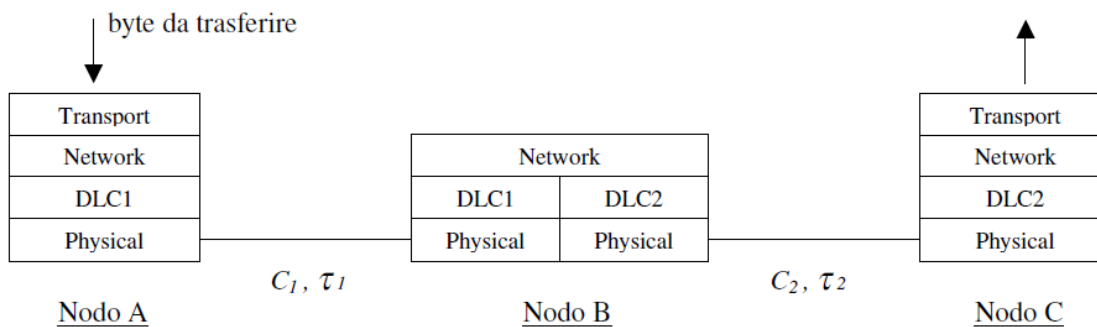
Rispondere motivando adeguatamente la risposta ed eventualmente fornendo un diagramma temporale che chiarisca in modo non ambiguo ciò che accade durante la comunicazione.

[punti 1] Esercizio 3: teoria

Nel settore delle comunicazioni di rete, in quale caso è utile utilizzare un timeout?

[punti 3] Esercizio 4: performance evaluation

Sia data la rete indicata in figura (il sistema è privo di errori), nella quale il nodo B commuta i pacchetti a livello 3 in un tempo trascurabile con modalità *store-and-forward*.



Caratteristiche dei canali di trasmissione (entrambi *full-duplex*):

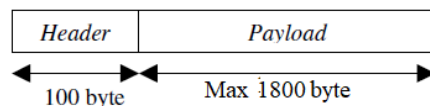
$$C_1 = 20\,000\,bps \quad \tau_1 = 50\,ms$$

$$C_2 = 30\,000\,bps \quad \tau_2 = 100\,ms$$

Caratteristiche dei protocolli di comunicazione:

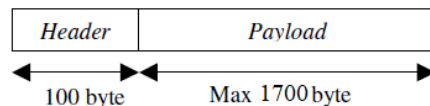
DLC1 utilizza un protocollo confermato stop and wait

PDU-DATI di DLC1



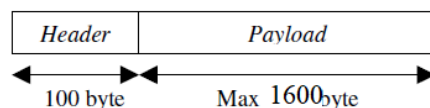
DLC2 utilizza un protocollo non confermato

PDU-DATI di DLC2



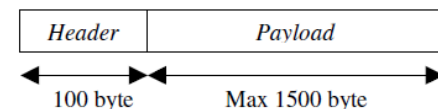
Network utilizza un protocollo non confermato

PDU-DATI di Network



Transport utilizza un protocollo non confermato

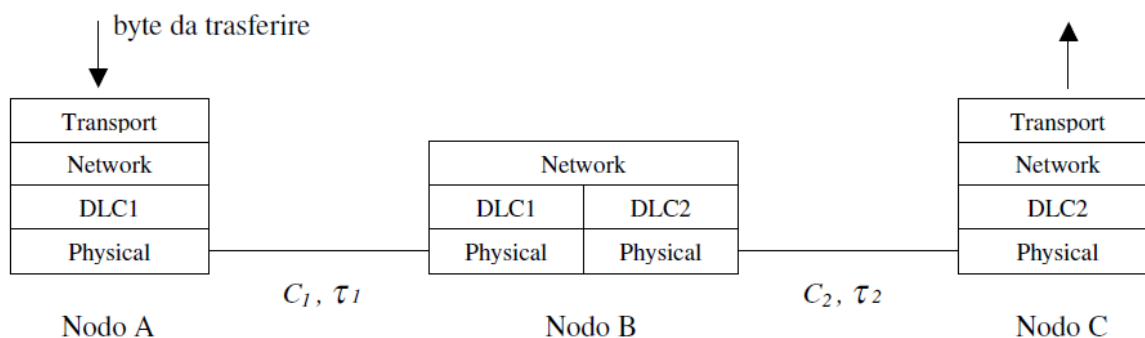
PDU-DATI di Transport



Domanda: tracciare il diagramma temporale del meccanismo di comunicazione e calcolare la capacità del sistema.

[punti 3] Esercizio 5: performance evaluation

Sia data la rete indicata in figura (il sistema è privo di errori), nella quale il nodo B commuta i pacchetti a livello 3 in un tempo trascurabile con modalità *store-and-forward*.



Caratteristiche dei canali di trasmissione (entrambi *full-duplex*):

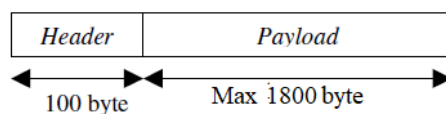
$$C_1 = 20\,000\,bps \quad \tau_1 = 50\,ms$$

$$C_2 = 30\,000\,bps \quad \tau_2 = 100\,ms$$

Caratteristiche dei protocolli di comunicazione:

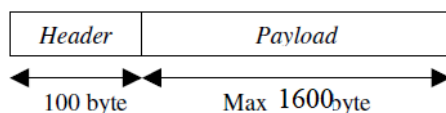
DLC1 e DLC2 protocollo non confermato

PDU-DATI



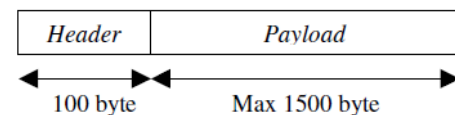
Network utilizza un protocollo non confermato

PDU-DATI di Network



Transport utilizza un protocollo confermato GBn con $n=2$

PDU-DATI di Transport



Domanda 1: Tracciare il diagramma temporale

Domanda 2: Calcolare la capacità di tale meccanismo di comunicazione